

三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的二步法合成与化学式的确定

第一天上午

1. 明确实验目的:

- 1 初步学会进行科学研究的基本步骤: 工具书及资料等信息的查阅、综合及分析; 实验方案的设计及制订、实验的实施; 实验结果的讨论与分析、报告。
- 2 综合应用所学化学基础设计实验方案, 初步学会解决实际问题;
- 3 综合应用所掌握的实验技能实施并完成实验方案;

2. 了解实验原理:

三草酸合铁(Ⅲ)酸钾 $K_3[Fe(C_2O_4)_3] \cdot 3H_2O$ 是翠绿色晶体, 溶于水不溶于乙醇, 可用于制备活性铁催化剂。三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的制备可从铁粉开始。用铁与酸反应生成硫酸亚铁, 加入硫酸铵使之形成较稳定的硫酸亚铁铵, 用硫酸亚铁铵与草酸作用生成草酸亚铁, 再用 H_2O_2 作为氧化剂把 Fe^{2+} 氧化成 Fe^{3+} 来制备三草酸合铁(Ⅲ)酸钾晶体。

重量分析法或热重—差热法分析产品中结晶水的含量, 用 $KMnO_4$ 作氧化剂, 氧化还原滴定法测定产品中 $C_2O_4^{2-}$ 和 Fe^{3+} 的含量, 并用分光光度法测定 Fe 的含量, 比较不同方法的优劣。电导率法测定三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的离解类型, 确定电离出的离子数, 根据分析结果确定产品的组成和化学式。

3. 了解实验过程:

- 1 制备三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的各步反应方程式, 制备原理。
- 2 重量分析法分析产品中结晶水含量的原理和方法。
- 3 用 $KMnO_4$ 测定 $C_2O_4^{2-}$ 和 Fe^{3+} 的原理和方法。
- 4 用分光光度法测定 Fe^{3+} 的原理和方法。
- 5 热重—差热法分析产品的原理及方法。
- 6 电导率法测定产品离解类型的原理及方法。
- 7 通过比较不同小组的实验结果, 确定不同配合物的组成和化学式。
- 8 综合训练无机合成、滴定分析的基本操作, 掌握确定组成和化学式的原理和方法。

4. 布置任务, 查阅资料:

- 1 分组, 每组二人, 一个实验一般五组, 确定大组负责人及联系方式。
- 2 明确各组所要做的实验步骤。
- 3 根据实验步骤和要求, 实验中涉及的知识, 查阅相关资料。

配合物的性质可查阅无机化学书籍及网络资料, 制备方法及步骤可参考无机化学实验书籍, 重量分析法分析法和容量分析的原理与方法可参考相关的分析化学和分析化学实验教材, 电导率法测定产品离解类型的原理可查阅物理化学的相关内容。热重—差热法分析产品的原理及方法可参考图书馆中有关热分析的相关书籍。

- 4 资料查阅的要求: 了解实验中涉及的原理及方法, 在此基础上, 制订出具体可操作的实验步骤, 有关溶液的配制方法如指示剂的配制。并阅读实验教材上有关实验室的安全知识部分。

第一天下午 4: 00

信息交流:

核查资料查阅情况, 交流信息, 并提供部分参考文献。

第二天上午

1 仪器药品清点:

各组按清单上玻璃仪器和药品的种类和数量进行清点，摆放整齐。

2 方案讨论：

每组一人（另一人补充）交流信息，讨论方案。

A 实验中涉及的原理及方法。

B 具体可操作的实验步骤。

C 实验中应注意的事项。

D 溶液的配制，浓度的计算。

讨论方案后由指导教师确认操作步骤。

3 实验室提供的仪器、设备、药品等的说明。

4 实验分工、实验记录的说明

5 实验室安全教育，环境卫生

节水节电，注意水电安全；试剂的取用，尤其注意强酸、氨水的配制在通风柜中进行。夏天在使用挥发性酸碱时先在自来水下冲淋 5-10 分钟后再打开外盖，用取样勺或剪刀挑开一小口，待放气完毕后再打开内盖。

在实验过程中注意桌面、地面、水槽的干净整洁。

第二天下午

重点指导制备过程，用铁与酸反应生成硫酸亚铁，加入硫酸铵使之形成较稳定的硫酸亚铁铵，用硫酸亚铁铵与草酸作用生成草酸亚铁，在草酸亚铁的制备过程中，注意酸度不能过高，否则草酸亚铁的生成量很低。用 H_2O_2 作为氧化剂把氧化 Fe^{2+} 时，氧化要完全，过氧化氢慢慢滴加，控制水的加入量，在溶液颜色变为翠绿色时慢慢冷却，可得颗粒较大的三草酸合铁（Ⅲ）酸钾晶体，加冰冷却使样品析出，抽滤，避光保存。

第三、四、五天上午

重点指导容量分析过程和分光光度法测定 Fe^{3+} 。重量分析法分析法中恒重的概念及操作方法。 KMnO_4 标准溶液配制的浓度计算，标定和滴定的条件，滴定样品重量的确定，连续滴定时样品的处理，注意重新调整 pH 值。分光光度法中铁标准溶液的配制，标准曲线法的讲解，未知溶液的配制和浓度计算。

电导率法测定产品离解类型的原理，电导率仪的使用，数据的处理，结果分析。

热重—差热法分析产品的原理及方法，图谱的分析。

第五天下午

1 仪器药品清点、归还

2 实验室卫生工作

3 实验结果与讨论

全体集中，每组汇报实验结果，对实验结果进行讨论，并做出合理解释。

4 实验报告的要求

实验报告以小论文方式提交（参照一般科技论文格式，基本包括：引言或前言；实验部分或实验结果，包含药品试剂、仪器设备、实验方法、实验结果等；结果讨论；结论；致谢；参考文献，其中药品试剂、仪器设备均只需列出主要的即可；实验方法还包含工艺路线、主要溶液配制方法及测定方法等）。

学生实验成绩的评定

制备样品的收率，容量分析的结果，实验态度，动手能力，实验报告是否整洁完整。

1. 步骤

- 1 硫酸亚铁的制备和硫酸亚铁铵的制备。
- 2 草酸亚铁的合成。
- 3 用 H_2O_2 作为氧化剂制备三草酸合铁(III)酸钾晶体。
- 4 重量分析法或热重—差热法分析产品中结晶水的含量及分解温度。
- 5 KMnO_4 标准溶液的配制和标定。
- 6 氧化还原滴定法测定产品中 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 和 Fe^{3+} 的含量。
- 7 分光光度法测定 Fe 的含量。
- 8 电导率法测定三草酸合铁(III)酸钾的离解类型。
- 9 确定产品的组成和化学式。

2 参考文献

- 1 华东化工学院无机化学教研组编 无机化学实验(第三版) 华东化工学院出版社 1989
- 2 郑臣谋 对“三草酸合铁(III)酸钾的制备”的改进 大学化学 14(2) 1999, 41~42
- 3 史启祯、肖新亮 无机化学与分析化学实验 高等教育出版社 1995
- 4 凌必文、刁海生 三草酸合铁(III)酸钾的合成及结构组成测定 安庆师范学院学报(7)4 2001 13~16
- 5 王世华、杨红征译 差热分析 DTA 技术及其应用指导 1982
- 6 周宁怀 微型无机化学实验 科学出版社 2000

3 思考题

- 1 要制备三草酸合铁(III)酸钾 10g, 则理论上需草酸亚铁、铁各多少?
- 2 在制备三草酸合铁(III)酸钾过程中有那些注意点? 如何通过溶液的 pH 值来控制草酸根的浓度?
- 3 KMnO_4 法测定产品中 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 和 Fe^{3+} 的含量时, 如何调节溶液的酸度、温度、速度?
- 4 如何根据电导率测定产品离解类型?

5 时间安排

- | | |
|-------|---|
| 星期一上午 | 实验讲解, 仪器领用, 溶液配制。 |
| 星期一下午 | 资料查阅。 |
| 星期二上午 | 硫酸亚铁的制备和硫酸亚铁铵的制备。 |
| 星期二下午 | 草酸亚铁的合成。制备三草酸合铁(III)酸钾晶体。 |
| 星期三上午 | 分光光度法测定 Fe 的含量。 |
| 星期三下午 | 重量分析法或热重—差热法分析产品中结晶水的含量及分解温度。 |
| 星期四上午 | KMnO_4 标准溶液的配制和标定。 |
| 星期四下午 | 氧化还原滴定法测定产品中 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 和 Fe^{3+} 的含量。。 |
| 星期五上午 | 电导率法测定三草酸合铁(III)酸钾的离解类型。 |
| 星期五下午 | 实验讨论总结, 仪器清点, 撰写实验报告。 |

其中热重—差热分析可在星期三、四任选半天。

药品 (6 组计)	规格	数量	备注
铁粉	C. R	200 g	
硫酸亚铁	C. R	100g	
硫酸铵	C. R	100g	

硫酸亚铁铵	A. R	50 g	
氨水	A. R	500ml	
磺基水杨酸	A. R	200 g	
盐酸	A. R	500ml	
高锰酸钾	A. R	100g	
95%乙醇	C. R	1000ml	
浓硫酸	C. R	500ml	
草酸钠	基准	30 g	标定 KMnO_4 用
草酸	C. R	200 g	
过氧化氢	C. R	100ml	
草酸钾	C. R	300 g	
氢氧化钠	C. R	100 g	
工业酒精		1000ml	
铁钉		2 根	
锌粉	A. R	30g	

仪器 (每组) 名称	规格	数量
温度计	0--100℃	1 个
药勺		2 个
石棉网		1 个
洗耳球		1 个
玻璃棒		2 个
玻璃漏斗		1 个
漏斗板		1 个
滴管		2 个
容量瓶	50 ml , 250 ml	各 1 个
酸式滴定管		1 个
锥形瓶	250ml	6 个
量筒	100 ml 10 ml	各 1 个
称量瓶		2 个
移液管	25 ml, 10 ml	各 1 个
烧杯	400ml, 250ml, 100ml	各 2 个
广口瓶	棕色, 50 ml	1 个
烧杯	1000ml	1 个
滴瓶		3 个
洗瓶		1 个
试剂瓶	(棕) 1000 ml	1 个
酒精灯		1 个

公用仪器设备	规格	数量	使用时间
分光光度计		1 台	
热重—差热仪		1 台	星期三、四任选
烘箱		1 台	
吸滤瓶 布氏漏斗		2 个	
真空泵或水泵		1 台	
红外灯		1 个	

电导率仪 带电极		二台	
恒温水浴		6 台	
分析天平			
干燥器		2 个	
容量瓶	1L	2 个	
容量瓶	50 ml	12 个	
易耗品 PH 试纸 滤纸 8、11cm 各一盒 砂纸 卷筒纸 2 卷			